26217번 - 별꽃의 세레나데 (Easy) 성공 스페셜 저지

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	805	696	621	88.336%

문제

겨울 나라의 왕은 꽃을 좋아하는 왕비를 위해 가장 아름다운 꽃들을 모아 화관을 만들기로 했다. 왕비가 좋아하는 꽃들은 특별해서 마법의 씨앗을 심은 뒤 별빛을 받아야 피어난다. 마법의 씨앗에서 피어날 수 있는 꽃들의 종류는 N가지이며, 각 종류의 꽃들이 피어날 확률은 동일하다. 씨앗에서 꽃이 피어날 확률은 다른 씨앗에 영향을 받지 않는다. 화관을 만들기 위해서는 모든 종류의 꽃들이 최소 한 송이씩 필요하다. 화관이 만들어질 때까지 씨앗에서 꽃을 한 송이씩 피운다면, 필요한 씨앗 개수의 기댓값은 얼마일까?

입력

첫 줄에 꽃들의 종류의 수를 의미하는 정수 N $(1 \le N \le 1000)$ 이 주어진다.

출력

화관을 만들기 위해서 필요한 씨앗 개수의 기댓값을 출력한다. 정답과의 절대 오차/상대 오차 중 하나가 10^{-4} 이하라면 정답으로 인정된다. 구체적으로, 제출한 답이 a이고 정답이 b일 때 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-4}$이면 정답으로 인정된다.

예제 입력 1 복사

```
1
```

예제 출력 1 복사

```
1.0000000000000000000
```

예제 입력 2 복사

```
2
```

예제 출력 2 복사

```
3.0000000000000000000
```

꽃이 2종류인 경우 씨앗 1개를 심으면 두 종류 꽃 중 하나를 피울 수 있다. 이후에 아직 얻지 못한 꽃을 피울 확률은 $1/2$이므로, 이 꽃을 피우기 위해서는 씨앗이 평균적으로 2개 더 필요하다. 따라서 답은 3이다.

예제 입력 3 복사

```
96
```

예제 출력 3 복사

```
494.0892621653223970024
```

예제 입력 4 복사

```
1000
```

예제 출력 4 복사

```
7485.4708605503449141416
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 겨울 숲의 초대 (/category/706) > 겨울 숲의 초대 (/category/detail/3262) C번

- 문제를 만든 사람: frozenca (/user/frozenca)
- 문제를 검수한 사람: flappybird (/user/flappybird), hibye1217 (/user/hibye1217), sait2000 (/user/sait2000), wider93 (/user/wider93)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 확률론 (/problem/tag/177)
- 기댓값의 선형성 (/problem/tag/179)

메모